

Anexo 4-1-2

Informe de Flora y Vegetación Terrestre

Sector Huella de Acceso

Proyecto:

**Extracción Mecanizada de Áridos Río Maipo,
Kilometro 112,7 al 115,7**

Elaborado por:



Diciembre, 2019

Índice

1.	Introducción	¡Error! Marcador no definido.
2.	Objetivos	5
2.1.	Objetivo General	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	Área de influencia (AI)	5
4.	Metodología	6
4.1.	Revisión bibliográfica.....	6
4.2.	Caracterización de la vegetación.....	6
4.3.	Caracterización Flora	8
4.4.	Campaña de terreno	9
4.5.	Formaciones vegetales reglamentadas.....	¡Error! Marcador no definido.
4.5.1.	Definición Bosque nativo	10
4.5.2.	Definición Formación Xerofítica.....	10
5.	Estados de conservación.....	11
6.	Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
6.1.	Marco biogeográfico	11
6.2.	Unidades Vegetacionales	14
6.3.	Formaciones vegetales normadas.....	19
6.4.	Flora	19
6.5.	Especies en categorías de conservación.....	22
7.	Conclusiones	¡Error! Marcador no definido.
8.	Bibliografía	25

Índice de cuadros

Cuadro 1: Obras asociadas al proyecto y su superficie	¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 2: Tipos biológicos según COT.....	7
Cuadro 3: Cobertura	7
Cuadro 4: Nomenclatura especies dominantes.	8
Cuadro 5: Nivel de impacto antrópico.....	8
Cuadro 6: Coordenadas unidades de muestreo florístico	8
Cuadro 7: Descripción de las Unidades Homogéneas de Vegetación según COT.....	10
Cuadro 8. Códigos para especies dominantes según COT.....	14
Cuadro 9: Listado Florístico de las especies registradas en el área de estudio.....	19
Cuadro 10: Especies de flora clasificadas según forma de vida y origen biogeográfico.	22
Cuadro 11: Coordenadas individuos de especies en categoría de conservación.....	23

Índice de figuras

Figura 1: Ubicación del proyecto y sus obras asociadas.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 2: Área de influencia de proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Figura 3. Unidades de muestreo florístico.	9
Figura 4: Formaciones vegetacionales	12
Figura 5: Pisos vegetacionales	13
Figura 6: Unidades cartográficas de vegetación homogénea	¡Error! Marcador no definido.
Figura 7: Número de especies por familia botánica	21
Figura 8. Porcentaje de especies según forma de vida	21
Figura 9. Porcentaje de especies según origen biogeográfico	¡Error! Marcador no definido.
Figura 10: Ubicación individuos en categoría de conservación	23

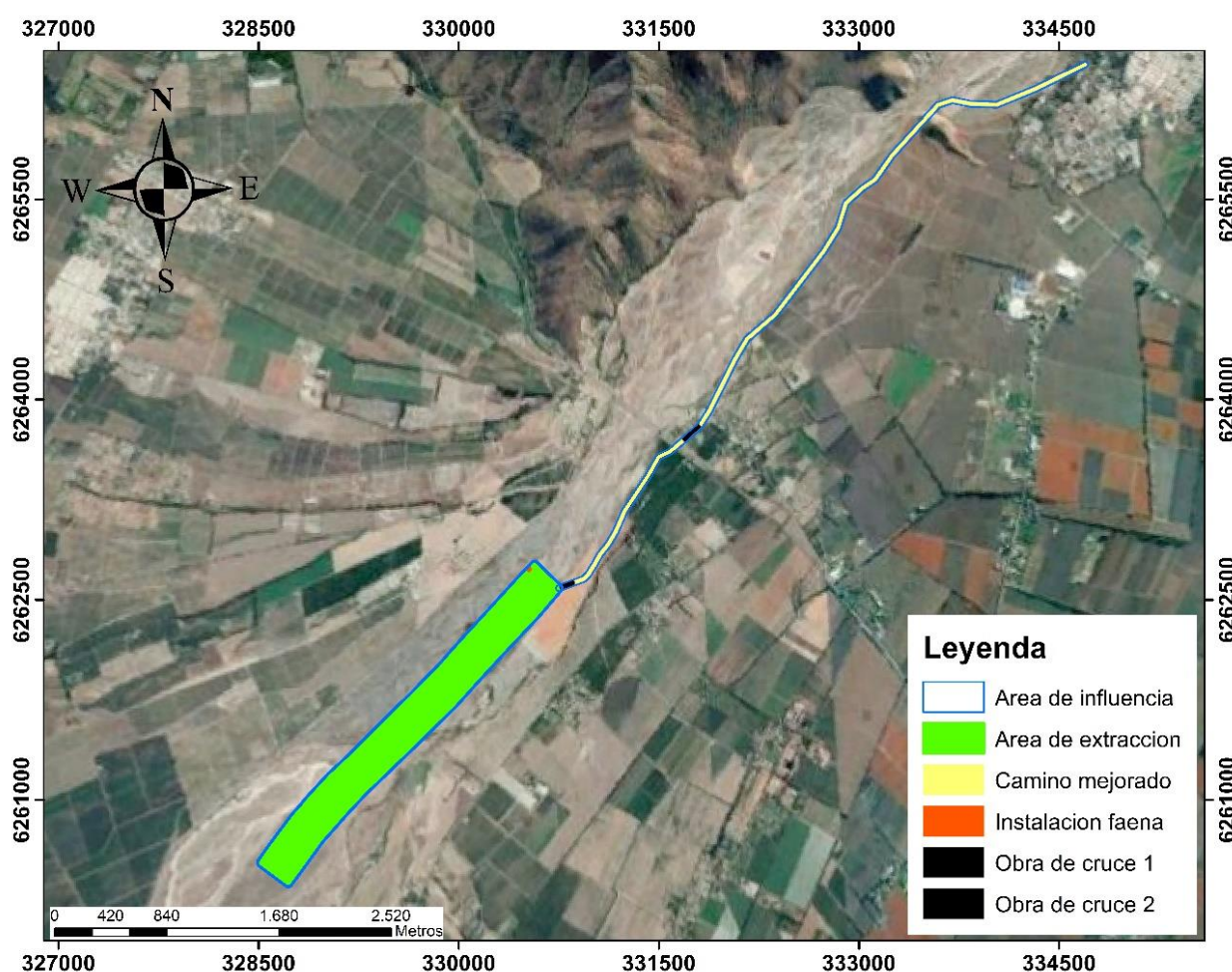
Índice de fotografías

Fotografía 1. Unidad vegetacional 1.....	15
Fotografía 2. Unidad vegetacional 2.....	16
Fotografía 3. Unidad vegetacional 3.....	16
Fotografía 4. Unidad vegetacional 4.....	17
Fotografía 5. Unidad vegetacional 5.....	17
Fotografía 6. Unidad vegetacional 6.....	18
Fotografía 7: Unidad vegetacional 7.....	18
Fotografía 8: Unidad vegetacional 8.....	19

1. Introducción

La realización del siguiente informe se debe a la necesidad de caracterizar el área abarcada por las obras denominadas “camino mejorado (huella de acceso)” y “obras de cruces”, las cuales no fueron evaluadas en el estudio previo del componente flora y vegetación. Estas obras pertenecen al proyecto de Extracción Mecanizada de Áridos Río Maipo, Kilometro 112,7 al 115,7, situado en la cuenca del río Maipo, el volumen a extraer corresponde a 2.272.139 m³ de material árido en un periodo de 10 años (fase de operación). La figura 1 muestra la ubicación de las obras que conforman el proyecto.

Figura 1. Ubicación del proyecto y sus obras asociadas.



Fuente. Elaboración propia.

El objetivo principal del presente estudio será determinar, si la realización de las obras mencionadas, presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar las unidades de flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Describir la vegetación presente en el área de estudio según la bibliografía disponible.
- Caracterizar en base a su origen, cobertura y especies dominantes, las unidades vegetacionales terrestres que se desarrollan en el área de influencia de la obra “camino mejorado o huella de acceso”.
- Determinar el estado de conservación, origen y formas de vida de las especies vegetales identificadas.

3. Área de influencia (AI)

A modo general el proyecto se encuentra emplazado en la cuenca del río Maipo, las áreas de interés para la presente caracterización de flora y vegetación, son las destinadas a la construcción de las obras de cruce y camino mejorado. El cuadro 1 muestra la superficie abarcada por las zonas de interés en la presente caracterización.

Cuadro 1. Obras asociadas al proyecto y su superficie.

Partes/obras	Superficie(ha)
Camino o Huella de Tierra	4,8
Obra de Cruce 1	0,18
Obra de Cruce 2	0,27
Total Superficie del Proyecto	5,25

Fuente. Elaboración propia.

El área de influencia según el reglamento del SEIA es espacio geográfico o zona, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características (Sea, 2015).

En general debido a la nula movilidad de las especies vegetales, el mayor impacto proveniente de la obra denominada camino mejorado y obras de cruces, lo sufrirán aquellos individuos que se localizan en el área de operación directa de estas. En menor grado se verán afectadas las especies vegetales presentes en los límites de las obras. Sin embargo, Con el fin caracterizar correctamente las especies vegetales potencialmente afectadas por la realización de estas obras se utilizó una zona de amortiguación (buffer) de 20 metros a partir de los límites de estas, lo que da como resultado un área de 28.5 hectáreas, en la figura 2 se observa en área de influencia resultante.

Figura 2. Área de influencia de proyecto



Fuente. Elaboración propia.

4. Metodología

4.1 Revisión bibliográfica

Con el objetivo de conocer de manera previa las formaciones vegetales que podrían encontrarse en el área de estudio se realizó una revisión bibliográfica, en la que se analizaron las especies caracterizadas en líneas bases de flora y vegetación disponibles en la página web de Servicio de Evaluación Ambiental, realizadas en zonas cercanas al proyecto(en una radio de 10 kilómetros) e información de textos principalmente los escritos por Gajardo, (1994, "La Vegetación Natural de Chile") y Luebert & Pliscoff, (2006). "Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile").

4.2 Caracterización de la vegetación

Considerando los potenciales impactos que producirá la realización del proyecto sobre el componente flora y vegetación se utilizó, el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción del hombre; pretende a través de la cartografía, lograr un imagen o representación fiel de la vegetación actual a un nivel de percepción dado, dependiente directamente de la escala de trabajo.

Mediante el método de las cartas de ocupación de tierras, es posible definir unidades homogéneas de vegetación, para ello en primer lugar se analizaron imágenes satelitales provenientes de google earth. Los principales criterios utilizados en la determinación de estas unidades fueron la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial, de la imagen. En terreno por medio de la caracterización realizada, fue posible corregir u ajustar, la distribución de estas unidades. El método de cartas de ocupación describe

estas unidades en base a la estratificación, cobertura o recubrimiento, especies dominantes y el grado de degradación antrópica. A continuación, se describen estos componentes:

a) Estratificación

Se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos, de forma visual. El cuadro 2 muestra la clasificación de los tipos biológicos en base a la estratificación definidos por el método de las cartas de ocupación.

Cuadro2. Tipos biológicos según COT

Tipo biológico	Descripción	Estrata	Código COT
Leñoso alto	Especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura. (Árboles)	Arbórea	LA
Leñoso bajo	Especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos).	Arbustiva	LB
Herbáceas	Especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en cloro-fila y fotosintéticos (hierbas).	Herbácea	H
Suculentas	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).	-	S

Fuente. Etienne & Prado 1982.

b) Cobertura u recubrimiento

Se refiere a la proporción de suelo ocupada por una especie vegetal o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación al área total. En el cuadro 3 se muestran los rangos de cobertura.

Cuadro 3. Cobertura.

Cobertura	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	1
5 a 10	Escasa	2
10 a 25	Muy clara	3
25 a 50	Clara	4
50 a 75	Poco densa	5
75 a 90	Densa	6
90 a 100	Muy densa	7

Fuente. Etienne & Prado 1982.

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento combinado por lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada (1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas). La nomenclatura que a utilizar para para caracterizar las especies dominantes puede observarse en el cuadro 4.

Cuadro 4. Nomenclatura especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Genero	Especie
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula
Herbaceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	Mayúscula

d) Grado de artifizilización

Propuesto originalmente en la metodología COT, este fue redefinido como nivel de impacto antrópico dado que se consideró que describe de mejor la intervención humana que se observa la vegetación en el área de influencia del proyecto (cuadro 5).

Cuadro 5. Grado de degradación antrópica

Grado de degradación antrópica	Descripción	Código
Alto	La vegetación se ha visto fuertemente modificada por la intervención humana. Percibiéndose una alteración consistente en el ecosistema vegetal natural.	A3
Medio	La vegetación presenta algún tipo o se puede presumir intervención antrópica, pero se percibe una formación vegetal de carácter natural.	A2
Bajo	No se percibe intervención antrópica sobre la vegetación.	A1

Fuente. Etienne & Prado 1982.

4.3 Caracterización Flora

Con el fin de determinar su composición florística y las formaciones vegetacionales presentes, en el área de influencia, se planifico el terreno en base a la información bibliográfica analizada e imágenes satelitales obtenidas de google earth. Se estableció que se caracterizarían 20 puntos, mediante parcelas de 275 m² de superficie cada una, El número de estas, se estableció en función de las unidades vegetacionales fotointerpretadas, la diversidad de especies en cada formación, la extensión de las mismas y se aseguró que al menos cada unidad vegetal definida previa a la campaña de terreno posea una unidad de caracterización.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, ésta se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N° 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente) y el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. N° 29/2012 del MMA).

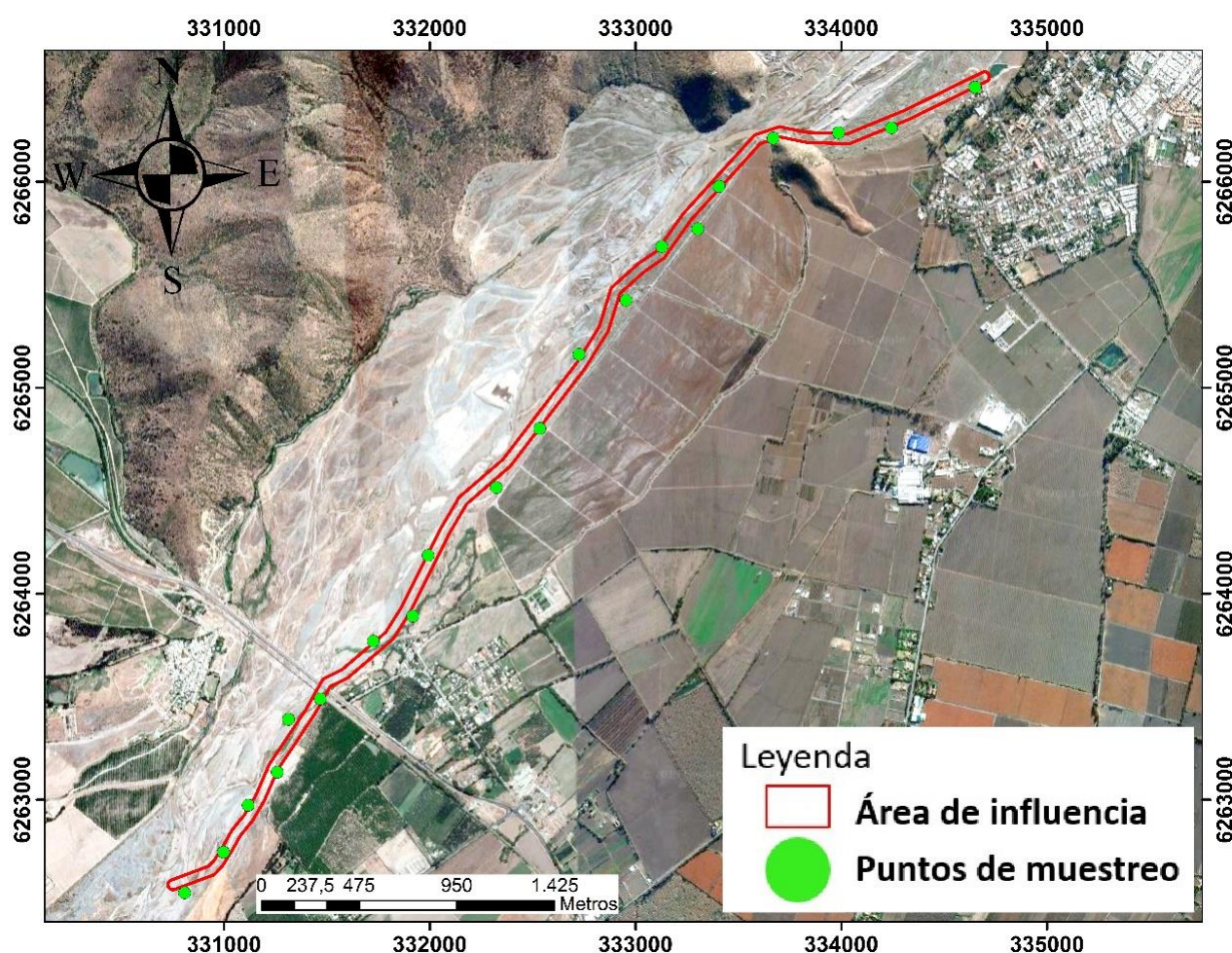
4.4 Campaña de terreno

Los días 28 de octubre y 13 de diciembre del 2019, se realizó la campaña de terreno en la cual, se recorrió el área de estudio con el fin de determinar su composición florística y las formaciones vegetacionales presentes. Con el fin de verificar y ajustar la fotointerpretación inicial de las formaciones vegetales, se recorrió a pie el área de influencia del proyecto.

Se analizaron 20 unidades de muestreo florístico (Figura 3 y cuadro 6) en las cuales se identificaron las especies presentes, aquellas que no pudieron ser identificadas in situ fueron fotografiadas y recolectadas para ser identificadas en gabinete mediante literatura especializada.

Los materiales utilizados en la campaña de terreno fueron una huincha métrica profesional y un Gps marca Garmin modelo GPSmap 62s.

Figura 3. Unidades de muestreo florístico.



Fuente. Elaboración propia.

Cuadro 6. Coordinadas unidades de muestreo florístico

Unidad de muestreo florístico	Latitud	Longitud	Unidad de muestreo florístico	Latitud	Longitud
1	331726	6263771	11	333128	6265686
2	332323	6264516	12	332954	6265426
3	332534	6264803	13	331118	6262974
4	332725	6265163	14	331917	6263892
5	333406	6265978	15	331992	6264187
6	333669	6266213	16	333303	6265772
7	333986	6266240	17	331259	6263135
8	331468	6263490	18	331314	6263391
9	330998	6262746	19	334650	6266460
10	330809	6262549	20	334244	6266263

Fuente. Elaboración propia.

4.5 Formaciones vegetales reglamentadas

Mediante el análisis de la información recolectada en terreo y gabinete, se evaluó si alguna de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto podía ser calificada como bosque nativo o formación xerofita, según la legislación vigente. A continuación, se describen estas formaciones basándose en artículo N°2 de la Ley 20.283/2008.

4.5.1 Bosque nativo

Un bosque es un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Un bosque nativo está formado por especies autóctonas, proveniente degeneración natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar (todo lo mencionado anteriormente está descrito en el artículo N°2 de la Ley 20.283/2008)

4.5.2 Formación xerofítica

El artículo N°2 de la Ley 20.283/2008 establece que este tipo de formación vegetal, está constituido por especies arbustivas o suculentas autóctonas las cuales deben ser dominantes en la formación. Las especies autóctonas son aquellas definidas por el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura.

El artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones. Establece que de cumplirse las siguientes condiciones se debe presentar de manera obligatoria un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas:

1. Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de al menos 500 individuos por hectárea donde los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.
2. Un ancho mínimo de la formación de 40 m
3. Una superficie mínima de 1 Hectárea

5 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016 y N° 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxas abundantes y de amplia distribución.

Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

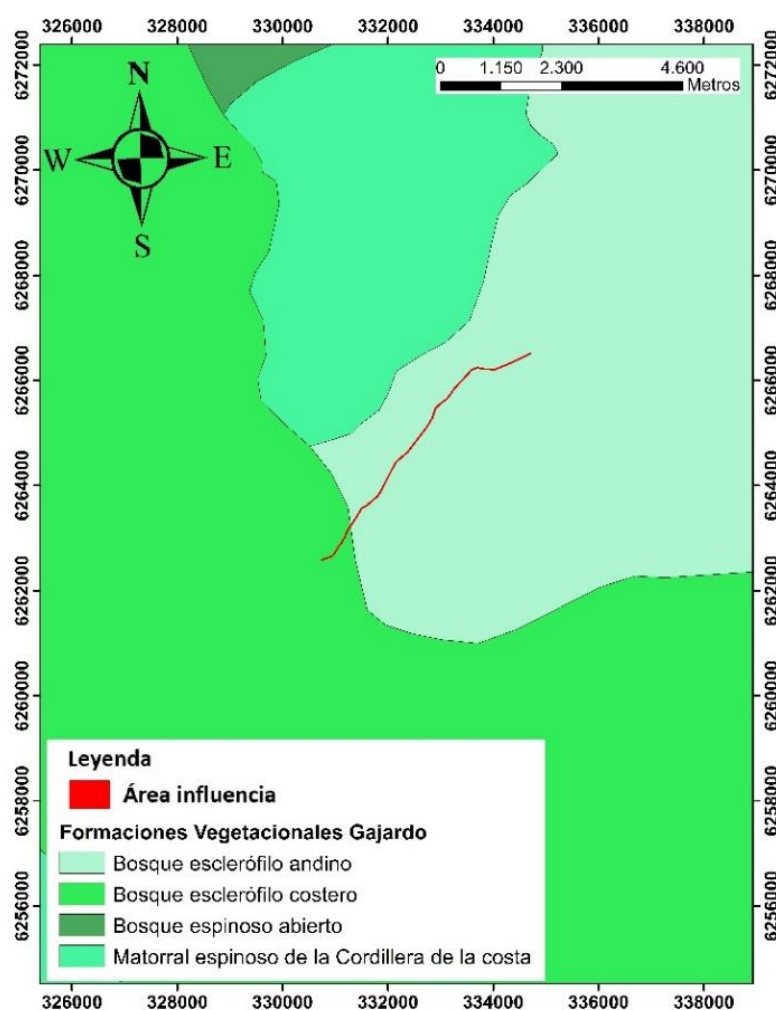
No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

6 Resultados

6.1 Marco biogeográfico

La figura 4 muestra las formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto según los estudios realizados por Gajardo (1994). De acuerdo a esto la mayor proporción del área de influencia del camino mejorado del proyecto se encuentra en la región vegetacional de Bosque esclerófilo de la precordillera andina y en menor en la de Bosque esclerófilo Costero. En la dirección noroeste, limita con el matorral esclerófilo de la cordillera de la costa.

Figura 4. Formaciones vegetacionales



Fuente. Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

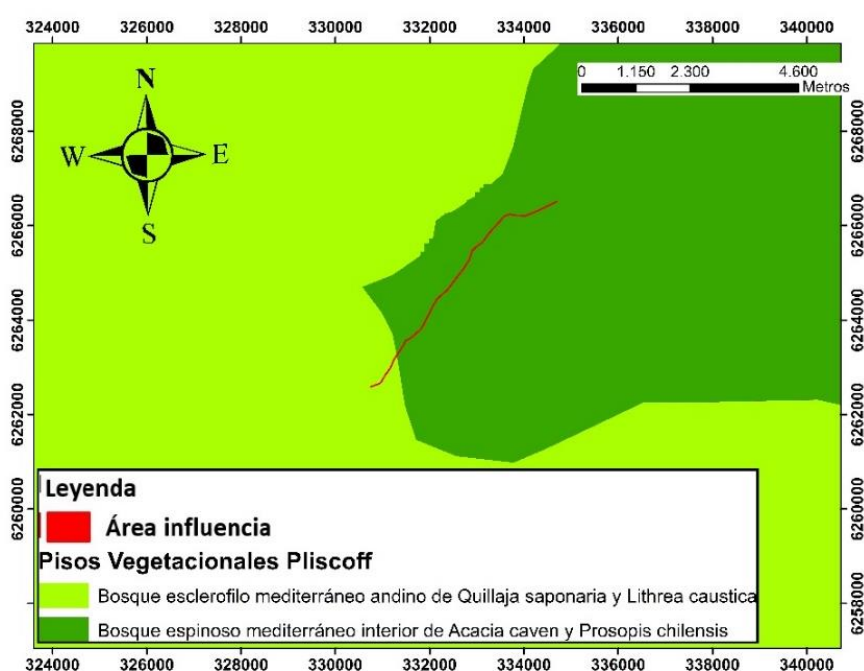
A modo general el área influencia del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo esta se extiende a través de la zona central del país asociada a condiciones de tipo mediterráneo, inviernos lluviosos, fríos, veranos cálidos y secos. El paisaje vegetal es complejo debido a la degradación producida por las actividades antrópicas, además de corresponder a una zona de transición climática, la cual mantiene comunidades vegetacionales relictuales en su sector costero, lo que se expresa en una alta diversidad de formas de vida y florística.

La mayor proporción del área de influencia, se sitúa en el Bosque Esclerófilo de la PreCordillera Andina, la distribución de esta formación vegetal, se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. El paisaje vegetal corresponde al de un Bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido con matorral en las laderas de exposición norte. En esta región dominan los matorrales arborescentes y bosques, correspondientes a la regeneración por monte bajo de las especies esclerófilas. Su composición florística es variada contando entre sus elementos numerosas especies de tipo laurifolia relictual y en el estrato herbáceo, con alta proporción de especies introducidas.

Una pequeña porción del área de influencia, se encuentra en la Formación Vegetacional de Bosque Esclerófilo Costero, en esta se presentan diversos estados de regeneración, composición florística y estructura espacial, debido a la degradación antrópica. Es posible que antiguamente en el área de estudio existiera la comunidad *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequén), pues es una comunidad que se ubica junto a los cursos de agua y en los fondos de quebrada, algunas de las especies representativas, para este tipo de formación vegetal (*Maytenus boaria* y acompañantes) fueron caracterizadas en la campaña de terreno.

Otro estudio que relaciona la formaciones vegetacionales a zonas geográficas de Chile es el realizado por Luebert y Pliscoff (2006), el cual puede observarse en la figura 5, este sitúa la mayor proporción del área de influencia en el piso vegetal de Bosque espinoso interior dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, en el cual las áreas de formaciones de espinosas se encuentran fuertemente intervenidas, por la actividad antrópica, incendios y ganadería principalmente, en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Fuentes et al. 1989). La estrata arbustiva está compuesta. por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus Polygamus*, *Solanum Ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. De manera ocasional es posible encontrar especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Figura 5. Pisos vegetacionales.



Fuente. Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2006).

Una pequeña proporción del área de influencia, se encuentra en el piso del Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria*. Este tipo de bosques en Chile ha estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, esto depende del tipo y nivel de perturbación. En general las primeras etapas de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenckia hastulata*, esta condición fue observada en terreno durante la actual caracterización de flora y vegetación. Perturbaciones más severas podrían producir transformaciones completamente del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual. (Teillier 2003).

6.2 Unidades Vegetacionales

En el área de estudio las formaciones vegetacionales presentan una alta heterogeneidad y fragmentación producto del alto grado de intervención antrópica, según esto, se identificaron 8 formaciones vegetacionales con diferentes niveles de degradación antrópica. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 7 y figura 6.

Cuadro7. Descripción de las Unidades Homogéneas de Vegetación según COT.

Unidad homogénea de vegetación	Formación	Especies dominantes	Impacto antrópico	Código
1	LB3 H3	Ta/Ao/po/ hi/cm	A1	LB3 H3 Ta/Ao/po/ hi/cm A1
2	LB1 H1	Ta/hi	A2	LB1 H1 Ta/hi A2
3	LB5 H4	Bs/Ta/bs/hi	A1	LB5 H4 Bs/Ta/bs/hi A1
4	LB3 H4	Bs/Ta/pv/cs/hi	A2	LB3 H4 Bs/Ta/pv/cs/hi A2
5	LA2 LB3 H3	AC/Bs/Ao/Ta/po/cl/hi	A2	LA1 LB3 H3 AC/Bs/Ao/Ta/po/cl/hi A2
6	LA2 LB1 H2	AC/Ta/Bs/hi/cm	A3	LA1 LB1 H2 AC/Ta/Bs/hi/cm A3
7	LB3 H2	Hp/Ta/po/cs/hi	A1	LB3 H2 Hp/Ta/po/cs/hi A1
8	S3 LA3 LB3 H2	tC /Ta/po/af A1	A2	S1 LB2 H2 tC/AC/Ta/po/af A2

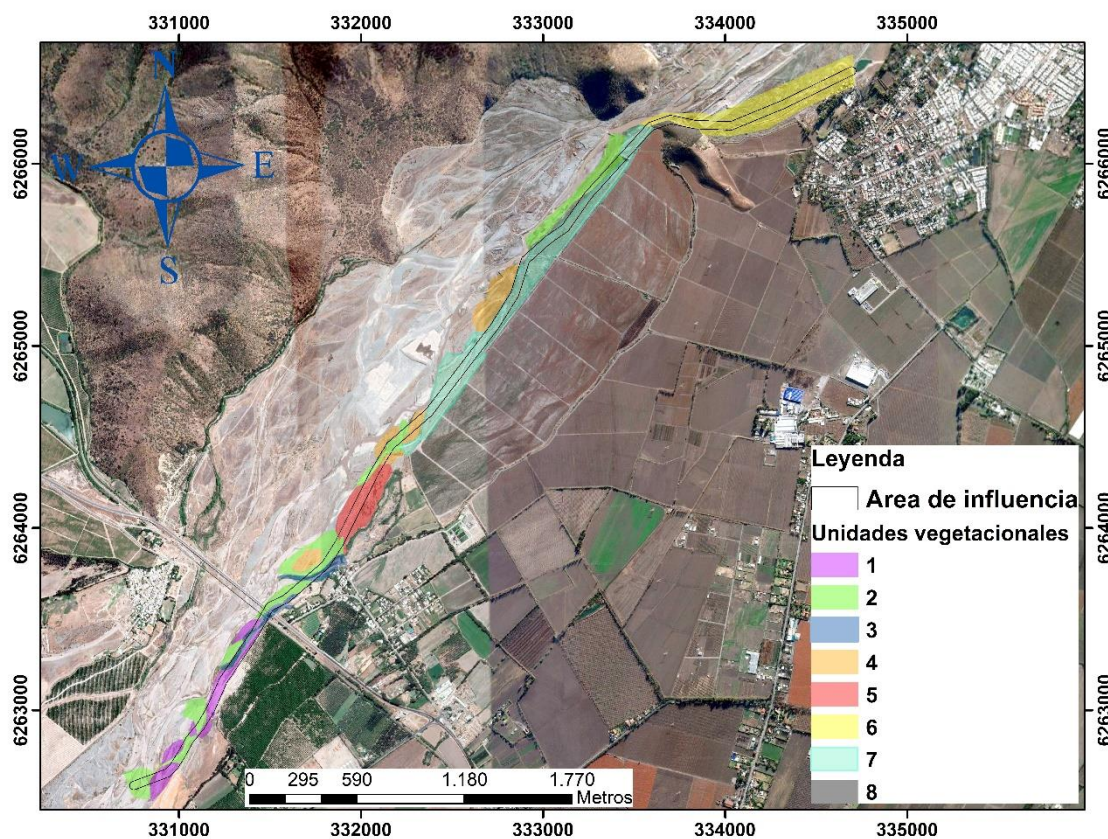
Fuente. Elaboración propia.

Cuadro 8. Códigos para especies dominantes según COT.

Código	Especie	Código	Especie
AC	<i>Acacia caven</i>	hi	<i>Hilchifendia incana</i>
Bs	<i>Baccharis salicifolia</i>	cm	<i>Centaurea melitensis</i>
Ta	<i>Tessaria absinthiodes</i>	po	<i>Poa sp</i>
Hp	<i>Haplopappus poeppigianus</i>	pv	<i>Pseudognaphalium viravira</i>
Ao	<i>Adesmia obovata</i>	cl	<i>Carthamus lanatus</i>
rs	<i>Raphanus sativus</i>	af	<i>Avena fatua</i>

Fuente. Elaboración propia.

Figura 6. Unidades cartográficas de vegetación homogénea.



Fuente. Elaboración propia.

Unidad vegetacional 1

Está compuesta por un estrata de arbustiva muy clara (10 a 25% de cobertura) de no más de 60 cm de altura dominada por *Tessaria absinthiodes* y en menor grado *Adesmia obovata*. La estrata herbácea es muy clara (10 a 25% de cobertura) y esta principalmente dominada por *Poa sp*, *Hilchifendia incana* y *Centaurea melitensis*.

LB3 H3 Ta/Ao/po/ hi/cm A1

Fotografía 1. Unidad vegetacional 1



Unidad vegetacional 2

Se sitúa en islas y playas en las orillas del cauce, esta zona posee alta pedregosidad y esporádicamente ocurren inundaciones por el paso del río. Esta unidad posee escasa vegetación arbustiva y herbácea (1 a 5% e cobertura), dominada por *Tessaria absinthioides* y *Hirschfeldia incana*. Presenta individuos esporádicos de *Baccharis salicifolia*, *Centaurea melitensis* y *Pseudognaphalium viravira* en ciertas zonas.

LB1 H1 Ta/hi A2

Fotografía 2. Unidad vegetacional 2



Unidad vegetacional 3

Está dominada por una estrata arbustiva poco densa dominada (50 a 75% de cobertura) *Baccharis salicifolia*, y *Tessaria absinthioides*. La estrata herbácea es clara (25 a 50%) y está compuesta por *Raphanus sativus* y *Hirschfeldia incana*. Esporádicamente presenta individuos, *Cortaderia selloana* y *Ephedra chilensis*. La mayor densidad poblacional, observada está relacionada con su ubicación ya que está situada en cauces intermitente, orillas de canales y sectores, lo que se traduce en mayor contenido de agua disponible para la vegetación.

LB5 H4 Bs/Ta/rs/hi A1

Fotografía 3. Unidad vegetacional 3



Unidad vegetacional 4

Se compone de una estrata arbustiva muy clara dominada *Baccharis salicifolia*, y *Tessaria absinthioides*, La estrata herbácea es clara y está compuesta por *Pseudognaphalium viravira*, *Centaurea solstitialis* y *Hirschfeldia incana* con individuos esporádicos de *Rubus ulmifolius* y *Verbascum virgatum*, en algunos sectores.

LB3 H4 Bs/Ta/pv/cs/hi A2

Fotografía 4. Unidad vegetacional 4



Unidad vegetacional 5

Está conformada por una estrata arbórea muy escasa domina *Acacia caven*, con presencia esporádica de *Ricinus communis* y *Retanilla trinervia*. La estrata arbustiva es muy clara (10 a 25% de cobertura) domina por *Baccharis salicifolia*, *Adesmia obovata* y *Tessaria absinthioides*. La estrata herbácea es **muy** clara y está dominada por *Poa* sp, *Carthamus lanatus* y *Hirschfeldia incana*. El desarrollo de la vegetación en esta unidad se ve afectada por la acumulación de basura, derivada de las actividades antrópicas.

LA1 LB3 H3 AC/Bs/Ao/Ta/po/cl/hi A2

Fotografía 5. Unidad vegetacional 5



Unidad vegetacional 6

Unidad compuesta por una estrata arbórea es muy escasa domina *Acacia caven*, con individuos esporádicos de *Nicotiana glauca* y *Salix babylonica*. La estrata arbustiva es muy escasa y es dominada por *Tessaria absinthioides* y *Baccharis salicifolia*. Finalmente, la estrata herbácea es escasa, dominada por, poa *Hirschfeldia incana* y *Centaurea melitensis*. Esta unidad presenta un alto grado de degradación producto de las actividades humanas, evidencia de esto es la gran acumulación de basura escombros y remoción de suelo.

LA1 LB1 H2 AC/Ta/Bs/hi/cm A3

Fotografía 6. Unidad vegetacional



Unidad vegetacional 7

Está compuesta por una estrata arbustiva muy clara, dominada por *Haplopappus poeppigianus* y *Tessaria absinthioides*. Como especies acompañantes se encuentra *Adesmia obovata* y *Ephedra chilensis*. La estrata herbácea es escasa, y esta principalmente dominada por *Poa sp*, *Centaurea solstitialis* y *Hirschfeldia incana*. En general esta unidad presenta alta pedregosidad y su densidad vegetacional es escasa.

LB3 H2 Hp/Ta/po/cs/hi A1

Fotografía 7. Unidad vegetacional 7



Unidad vegetacional 8

Está situada sobre en la ladera de exposición sur de un cerro contiguo a la obra denominada “camino mejorado”, posee una estrata Suculenta muy escasa, compuesta por *Echinopsis chiloensis*. Con respecto a la estrata arbustiva esta es escasa y dominada por *Tessaria absinthioides*. Finalmente, la estrata herbácea es muy clara y está dominada por *Poa sp.* y *Avena fatua*.

S1 LB2 H2 tC/Ac/Ta/po/af A2

Fotografía 8. Unidad vegetacional 8



6.3 Formaciones vegetales normadas

En base a los resultados obtenidos y al análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que no se registra ninguna formación vegetal definida, por lo que no se considera necesario presentar permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipulado en la Ley 19.300, el Reglamento el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y sus actualizaciones.

6.4 Flora

Por medio de la campaña de terreno fue posible registrar 45 especies de flora vascular, caracterizándolas según su forma de vida, origen biogeográfico y si presenta estado de conservación según el D.S. N° 29/2012 del MMA. Las especies registradas pueden observarse en el cuadro 9.

Cuadro 9. Listado Florístico de las especies registradas en el área de estudio.

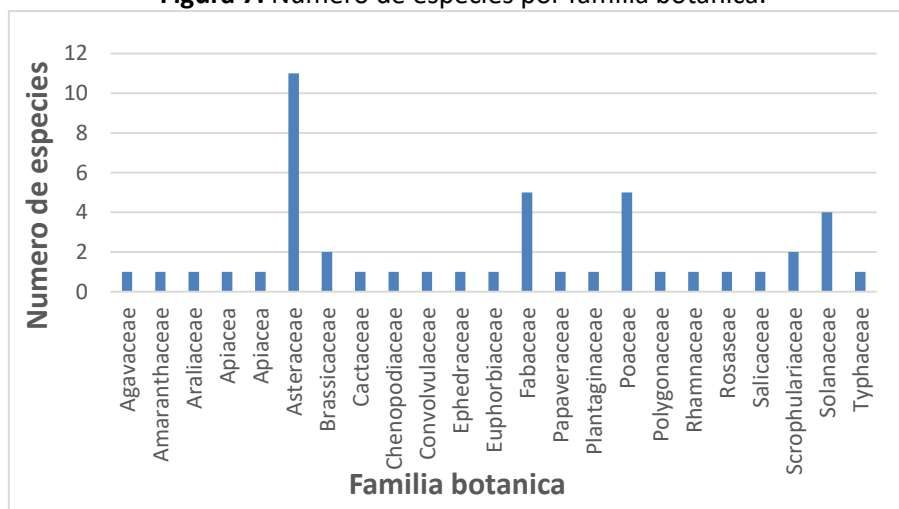
Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen	Categoría de conservación
Agavaceae	Agave sp	Ágave	Arbustiva	Alóctona	NE
Amaranthaceae	Dysphania ambrosioides	Paico	Herbácea	Alóctona	NE
Apiacea	Foeniculum vulgare	Hinojo	Herbácea	Alóctona	NE
Apiacea	Hydrocotyle ranunculoides	Sombrerito	Herbácea	Alóctona	NE
Araliaceae	Gymnophyton isatidicarpum	Bio -bio	Arbustiva	Endémica	NE
Asteraceae	Carduus pycnocephalus	Cardo negro	Herbácea	Alóctona	NE
Asteraceae	Carthamus lanatus	-	Herbácea	Alóctona	NE
Asteraceae	Centaurea melitensis	-	Herbácea	Alóctona	NE
Asteraceae	Centaurea solstitialis	-	Herbácea	Alóctona	NE

Asteraceae	Conyza canadensis	Erigeron de Canadá	Herbácea	Alóctona	NE
Asteraceae	Flourensia thurifera	Incienso	Arbustiva	Endémica	NE
Asteraceae	Haplopappus poeppigianus	-	Arbustiva	Endémica	NE
Asteraceae	Baccharis linearis	Romerillo	Arbustiva	Nativa	NE
Asteraceae	Baccharis salicifolia	Chilca	Arbustiva	Nativa	NE
Asteraceae	Tessaria absinthiodes	Brea	Arbustiva	Nativa	NE
Asteraceae	Pseudognaphalium viravira	Viravira	Herbácea	Nativa	NE
Brassicaceae	Hirschfeldia incana	Mostaza	Herbácea	Alóctona	NE
Brassicaceae	Raphanus sativus	Rábano silvestre	Herbácea	Alóctona	NE
Cactaceae	Echinopsis chiloensis	Quisco	Suculenta	Endémica	LC
Chenopodiaceae	Chenopodium album	-	Herbácea	Alóctona	NE
Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	-	Herbácea	Alóctona	NE
Ephedraceae	Ephedra chilensis	Pingo pingo	Arbustiva	Endémica	NE
Euphorbiaceae	Ricinus communis	Ricino	Arbustiva	Alóctona	NE
Fabaceae	Galega officinalis	Galega	Herbácea	Alóctona	NE
Fabaceae	Melilotus alba	Melotito blanco	Herbácea	Alóctona	NE
Fabaceae	Acacia caven	Espino	Arbórea	Nativa	NE
Fabaceae	Adesmia obovata	-	Arbustiva	Nativa	NE
Fabaceae	Psoralea glandulosa	Cúlen	Arbustiva	Nativa	NE
Papaveraceae	Eschscholzia californica	Dedal de oro	Herbácea	Alóctona	NE
Plantaginaceae	Plantago hispidula	-	Herbácea	Nativa	NE
Poaceae	Arundo donax	Caña	Herbácea	Alóctona	NE
Poaceae	Avena fatua	Avena	Herbácea	Alóctona	NE
Poaceae	Cynodon dactylon	Mati	Herbácea	Alóctona	NE
Poaceae	Poa sp	-	Herbácea	Alóctona	NE
Poaceae	Cortaderia selloana	Cola de zorro	Herbácea	Endémica	NE
Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata	Quilo	Arbustiva	Nativa	NE
Rhamnaceae	Retanilla trinervia	Trevo	Arbustiva	Endémica	NE
Rosaceae	Rubus ulmifolius	Zarzamora	Arbustiva	Alóctona	NE
Salicaceae	Salix babylonica	Sauce llorón	Arbórea	Alóctona	NE
Scrophulariaceae	Buddleja araucana	Matico	Arbustiva	Nativa	NE
Scrophulariaceae	Verbascum virgatum	Mitrún	Herbácea	Nativa	NE
Solanaceae	Nicotiana glauca	Tabaco moruno	Arbustiva	Alóctona	NE
Solanaceae	Datura stramonium	Chamico	Herbácea	Alóctona	NE
Solanaceae	Cestrum parqui	Palqui	Arbustiva	Nativa	NE
Solanaceae	Fabiana imbricata	Pichi	Arbustiva	Nativa	NE
Typhaceae	Typha angustifolia	Tоторa	Herbácea	Alóctona	NE

Fuente. Elaboración propia.

Las 45 especies descritas, fueron clasificadas según taxonomía en 22 familias botánicas, las más representadas corresponden a Asteraceae que concentra un 24%, luego Fabaceae y Poaceae con 11% cada una y finalmente Solanaceae con un 9% del total de las especies. En la Figura 7 se presenta el número de especies que corresponden a cada familia botánica.

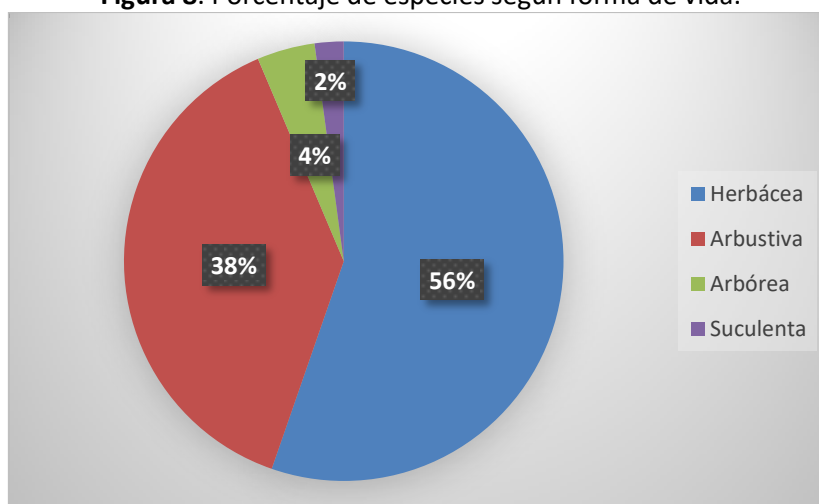
Figura 7. Número de especies por familia botánica.



Fuente. Elaboración propia.

En lo que respecta a la forma de vida, la mayor riqueza de especies se concentra en las herbáceas con 25 especies, seguidas por las arbustivas con 18 especies, la arbórea con 2 especies y finalmente las suculentas con 1 especie; estas proporciones se muestran en porcentaje en la Figura 8.

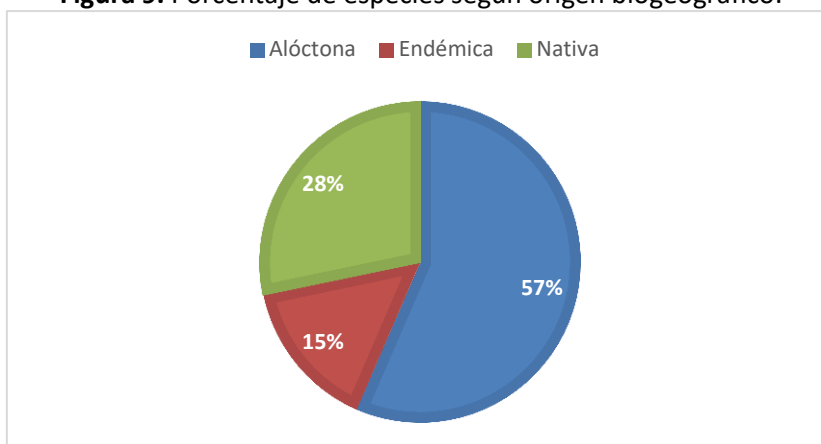
Figura 8. Porcentaje de especies según forma de vida.



Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo al origen biogeográfico, se encontraron 26 especies alóctonas, y 20 especies autóctonas de las cuales 13 son nativas y 7 endémicas de Chile. En la Figura 9 se presentan los valores descritos anteriormente en términos porcentuales.

Figura 9. Porcentaje de especies según origen biogeográfico.



Fuente. Elaboración propia.

El cuadro 10 muestra la clasificación de las especies de flora encontradas en el área de estudio en cuanto al origen biogeográfico según la forma de vida. Es importante destacar, que el 84% de las especies herbáceas encontradas son de origen alóctono. Por lo demás, un 78% de las especies arbustivas son originales del territorio chileno, y por último en la estrata arbórea, el 50% de las especies son nativas.

Cuadro 10. Especies de flora clasificadas según forma de vida y origen biogeográfico.

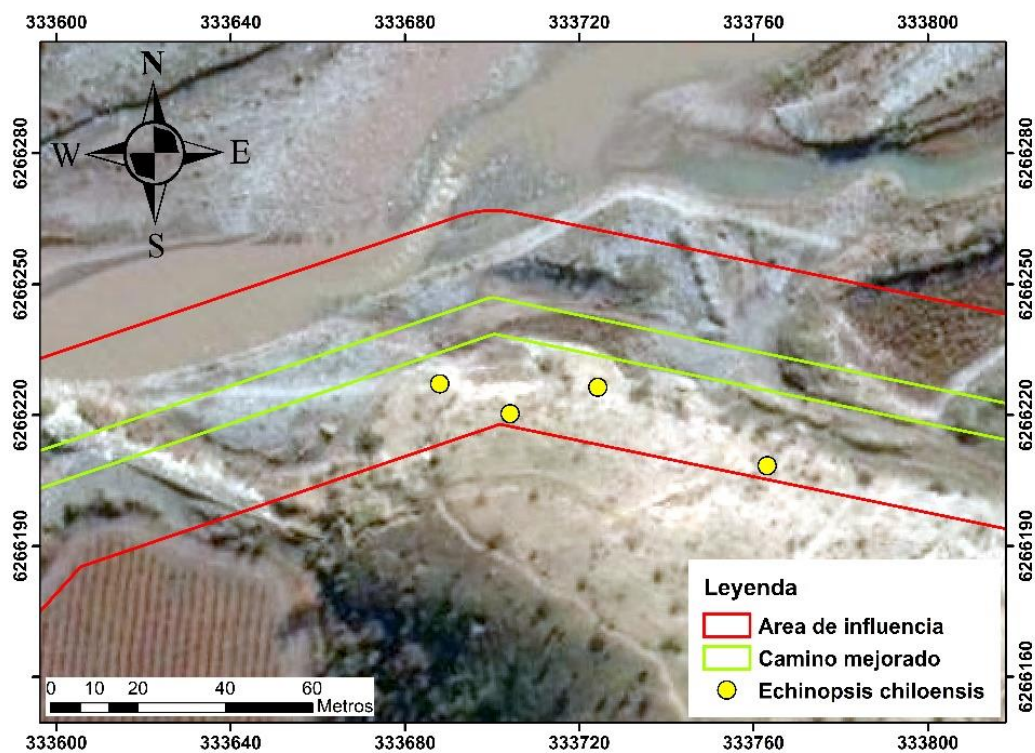
Forma de vida/Origen biogeográfico	Porcentaje (%)
Arbórea	
Alóctona	50
Nativa	50
Arbustiva	
Alóctona	21
Endémica	33
Nativa	46
Herbácea	
Alóctona	80
Endémica	3
Nativa	17

Fuente. Elaboración propia.

6.5 Especies en categorías de conservación

De las 45 especies descritas *Echinopsis chiloensis* es la única que presenta, estado de conservación, según el D.S. N° 29/2012 del MMA, esta fue catalogada como de preocupación menor, encontrándose 4 individuos. En la Figura 10, se localizan los individuos encontrados en el área de influencia del proyecto, a su vez, en el cuadro 11 se presentan las coordenadas de ubicación de cada individuo registrado. Cabe destacar que esta área no será intervenida por el proyecto, ya que se encuentra fuera del polígono de intervención, como se observa (Figura 10).

Figura 10. Ubicación individuos en categoría de conservación.



Fuente. Elaboración propia.

Cuadro 11. Coordenadas de *Echinopsis chiloensis*, especie, catalogada con un estado de conservación, de preocupación menor, según en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura encontradas

Especie	Coordenadas	
	E	N
<i>Echinopsis chiloensis</i>	333678	6266228
	333703	6266220
	333723	6266226
	333762	6266209

Fuente. Elaboración propia.

7. Conclusiones

El área de estudio presentó 8 unidades vegetacionales casi todas de carácter arbustivo dominadas por *Baccharis salicifolia*, *Tessaria absinthioides* o *Adesmia obovata*, estrata, solo en la una unidad 3 se supera el 50 % de cobertura. En relación al grado u nivel de degradación antrópica, la mayoría de las unidades presentan un nivel medio a bajo, exceptuando la unidad vegetacional 6, la cual evidencia un grado alto de alteración, producto de la acumulación de basura y remoción de suelo, lo cual repercute directamente en la baja densidad de especies vegetacionales observada en esta zona.

El origen biogeográfico de la composición de especies muestra un 43% de individuos nativos y 57% de individuos exóticos. La mayor parte de los individuos corresponden a herbáceas (56%), arbustivos (38%), arbóreos (4%) y suculentas (2%). El 84% de la vegetación herbácea es de origen exótico, lo que se relaciona al grado de intervención antrópica, que presenta el área de influencia, ya que esta zona posee condiciones relativamente favorables para el desarrollo de vegetación esclerófila. Cabe destacar que, en la mayoría de los puntos estudiados, se registró una tendencia a matorrales de *Baccharis salicifolia* y *Tessaria absinthioides*.

Respecto a las formaciones normadas, no existen indicios ni por la abundancia de especies reglamentadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura tanto como en las características fisionómicas y biológicas de las unidades vegetacionales que constituyan ninguna de ellas en formaciones xerofíticas o de bosque nativo.

Se concluye, en base a los antecedentes presentados en el documento precedente, que la ejecución del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

8 Bibliografía

Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Departamento de Producción Animal. Santiago, Chile.

Fuentes, E.R., R. Avilés & A. Segura. 1989. Landscape change under indirect effects of human use: The Savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165. Santiago.

Luebert, F. y P. Pliscoff (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Sea. (2015). Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el Seia. Santiago.

Teillier, S. 2003. Flora del Monumento Natural El Morado: addenda et corrigenda. *Gayana Bot.* 60 (2) 94-100.